

1. Etapa de Modelado: Arquitectura y Entrenamiento

Para abordar la incertidumbre climática, he seleccionado un enfoque utilizando técnicas de regresión para la predicción de variables continuas como la precipitación acumulada.

Componente	Detalle Técnico
Modelo Seleccionado	Algoritmo de Regresión (Bosques Aleatorios o Regresión Lineal Múltiple) para identificar patrones en series temporales de lluvia.
Fuentes de Datos	Registros históricos (2019-2025) de CONAGUA y SMN, incluyendo milímetros de precipitación, temperatura media y humedad relativa.
Variables Independientes	Tiempo (mes/año), temperatura ambiente y presión atmosférica.
Variable Dependiente	Precipitación (mm), factor crítico para la viabilidad de la parcela.

El proceso de entrenamiento consiste en alimentar el modelo con datos históricos para que aprenda a reconocer los periodos inusuales de sequía o lluvias excesivas que han caracterizado el agroclima en México recientemente.

2. Conclusión y Escenario de Aplicación

En el contexto de Tlaxcala, donde la agricultura depende directamente de las lluvias de mayo a septiembre, contar con un modelo predictivo permite pasar de una agricultura reactiva a una proactiva. Por ejemplo, si el sistema detecta un retraso en la temporada de lluvias, el productor podrá ajustar la fecha de siembra para asegurar que el grano de trigo cuente con la humedad específica necesaria para su correcto desarrollo.

Este enfoque no solo impulsa la productividad, sino que fomenta la seguridad alimentaria y la sostenibilidad ante los efectos del cambio climático en la región.

3. Conclusión y Escenario de Aplicación

En el contexto de Tlaxcala, donde la agricultura depende directamente de las lluvias de mayo a septiembre, contar con un modelo predictivo permite pasar de una agricultura reactiva a una proactiva. Por ejemplo, si el sistema detecta un retraso en la temporada de lluvias, el productor

podrá ajustar la fecha de siembra para asegurar que el grano de trigo cuente con la humedad específica necesaria para su correcto desarrollo.

Este enfoque no solo impulsa la productividad, sino que fomenta la seguridad alimentaria y la sostenibilidad ante los efectos del cambio climático en la región.